

**Servicios:** Corriente eléctrica.

**Procedimiento.**

El alumno observará las preparaciones histológicas en el microscopio con la supervisión del profesor, identificando lo siguiente:

- a) *Pericondrio*: capa fibrosa (fibroblastos, fibras de colágena), capa condrógena (células condrógenas, condroblastos).
- b) *Cartílago elástico*: fibras elásticas.
  - Nidos (nichos o grupos isógenos), condrocitos, condroblastos.
  - Matriz territorial e Interterritorial.
- c) *Cartílago Hialino*:
  - Nidos (nichos o grupos isógenos), condrocitos, condroblastos.
  - Matriz territorial e Interterritorial.
- d) *Cartílago de crecimiento, cartílago metafisiario*.
- e) *Cartílago fibroso*:
  - Condrocitos ordenados en hileras.
  - Fibras de colágena dispuestas regularmente.

**Resultados.**

De acuerdo con lo observado durante la realización de la práctica, registre sus resultados.

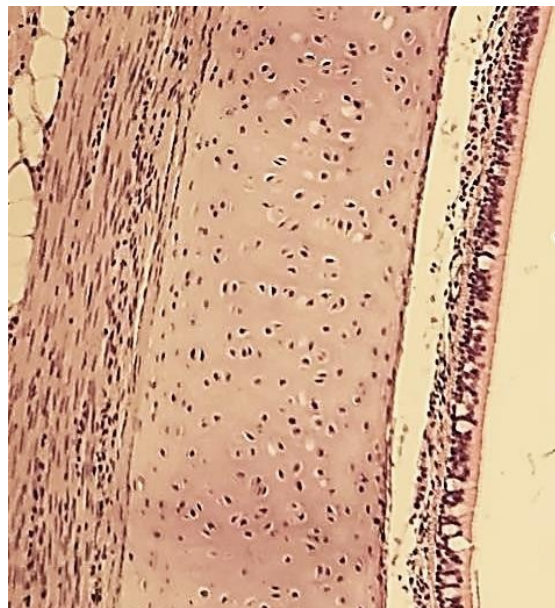


Imagen 11.1. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago Hialino.

|                                      |                                       |                                        |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Tráquea 44<br>E. S. | Tejido:<br>Conectivo<br>Especializado | Variedad:<br>Cartilaginoso:<br>Hialino | Estructura señalada:<br>Pericondrio: capa fibrosa (fibroblastos,<br>fibras de colágena dispuestas<br>regularmente) y capa<br>condrógena<br>(condroblastos y células condrógenas) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

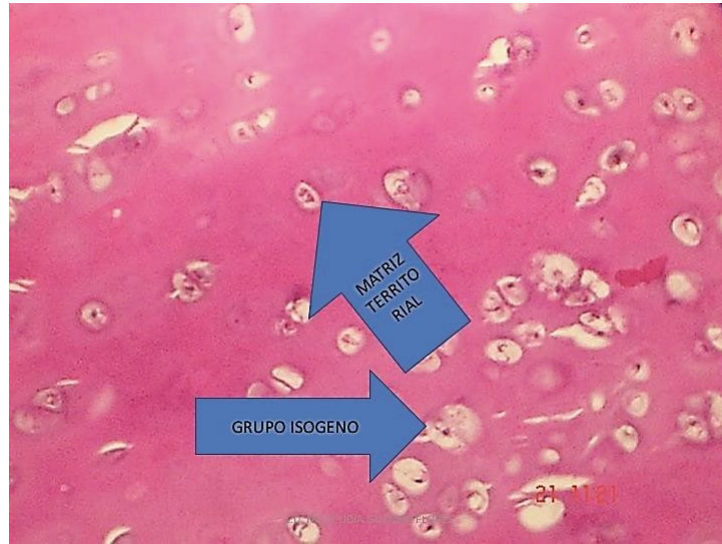


Imagen 11.2. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago Hialino Hialino.

|                             |                                       |                                        |                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Laringe 43 | Tejido:<br>Conectivo<br>Especializado | Variedad:<br>Cartilaginoso:<br>Hialino | Estructura señalada:<br>Nidos, condrocitos, matriz territorial e<br>interterritorial |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

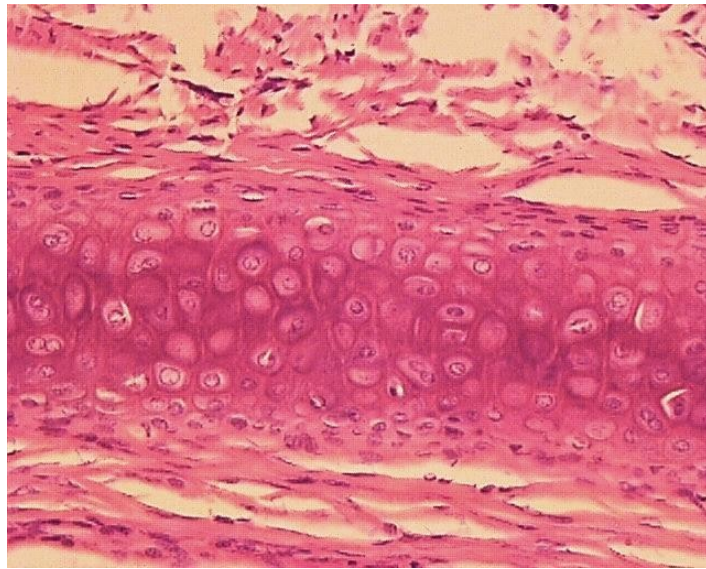


Imagen 11.3. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago Elástico.

|                                                |                                       |                                    |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Piel de Oreja<br>de ratón 85a | Tejido:<br>Conectivo<br>Especializado | Variedad:<br>Cartílago<br>Elástico | Estructura señalada:<br>Fibras elásticas, nidos, condrocitos,<br>condroblastos, matriz territorial e<br>interterritorial |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

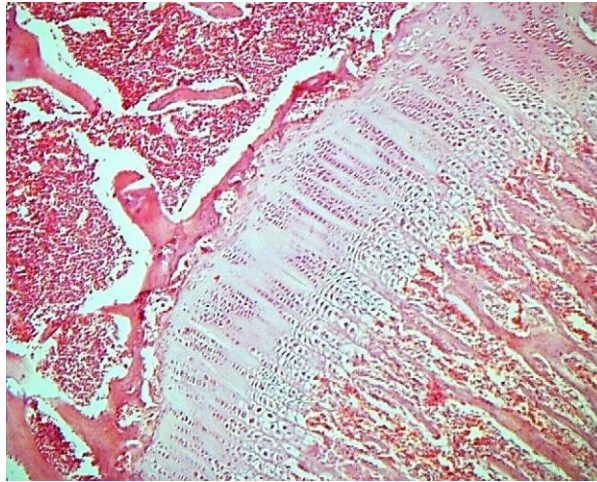


Imagen 11.4. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago Hialino del Disco de Crecimiento.

|                                             |                                       |                                                            |                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Hueso fracturado<br>79. c. | Tejido:<br>Conectivo<br>Especializado | Variedad:<br>Cartílago Hialino del Disco<br>de Crecimiento | Estructura señalada:<br>Hileras de<br>condrocitos. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

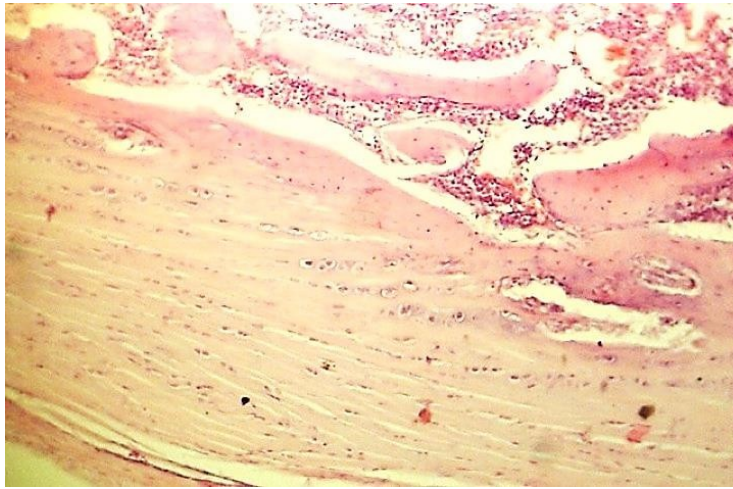


Imagen 11.5. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago Fibroso.

| Laminilla No:           | Tejido:                 | Variedad:         | Estructura señalada:                                               |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hueso fracturado 79. c. | Conectivo Especializado | Cartílago Fibroso | Hileras de condrocitos, fibras de colágena dispuestas regularmente |



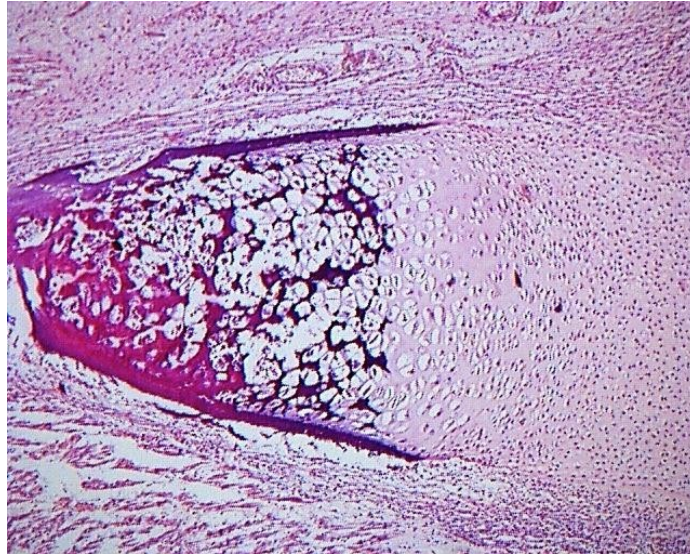


Imagen 11.6. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago embrionario.

|                                 |                                       |                                               |                                                  |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Pie de feto 84 | Tejido:<br>Conectivo<br>Especializado | Variedad:<br>Cartílago Hialino<br>embrionario | Estructura señalada:<br>Condrocitos, pericondrio |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|

#### **Bibliografía.**

1. Gartner, L. P., Nava, A. S., Isabel, G. P. M., Ángel, H. E. M., & Roig, G. F. (2018). *Histología: Atlas en color y texto*. (7a. Ed.). Wolters Kluwer.
2. I. F. van der G. T. (2017). *Histología y Biología Celular*. (3a. Ed.) McGraw Hill.
3. Junqueira, L. C., Carneiro, J., & Isabel, G. P. M. (2022). *Histología Básica: Texto y atlas*. (13a. Ed.) Panamericana.
4. Lowe, J. S., Anderson, P. G., & Anderson, S. I. (2020). *Histología Humana*. (5a. Ed.). Elsevier.
5. Pawlina, W., & Ross, M. H. (2020). *Ross histologia: Texto y atlas: Correlación con biología molecular y celular*. (8a. Ed.). Wolters Klumer.
6. Welsch, U., Sobotta, J., & Deller, T. (2016). *Sobotta, Histología*. (3a. Ed.) Panamericana.

## **Práctica 12. HISTOLOGÍA DE TEJIDO CONECTIVO ESPECIAL ÓSEO**

### **Objetivos.**

Diferenciar las características que distingan histológicamente al tejido óseo.

Desarrollar destrezas para distinguir las características morfológicas de las células que conformen el tejido óseo.

Diferenciar las estructurales que conforman el hueso compacto y el hueso esponjoso.

### **Fundamento teórico.**

El tejido óseo representa la principal parte del esqueleto, se deriva del griego *skeleton* que significa materia seca, su principal función es la de formar parte de órganos de sostén y locomoción, además de dar protección a órganos como el encéfalo, la medula espinal y órganos del abdomen y tórax, contiene el 99 % del calcio del organismo por tal razón forma parte de la homeostasis del calcio.

Es un tejido que está altamente vascularizado, cubierto por su superficie externa por una túnica fibrosa llamada periostio que consiste en una capa de tejido conectivo denso, y la cavidad medular que se encuentra localizada en la parte central del hueso, está recubierto por otra capa, el endostio.

Histológicamente es un tejido conectivo especializado por lo que está constituido por células y matriz extracelular la cual está formada por fibras y sustancia fundamental amorfa. Se organiza en hueso compacto o denso formado por láminas óseas paralelas o concéntricas y hueso esponjoso o trabecular localizado dentro del hueso.

Por ser parte del tejido conectivo especializado está constituido por

*Hueso compacto:*  
*Células.*

*Osteoprogenitoras.*

- Están localizadas en la cubierta interna del periostio y en el endostio.
- Son derivados del mesénquima.
- Son fusiformes y poseen un núcleo oval y se diferencian en osteoblastos.

*Osteoblastos.*

- Son responsables de la formación de la matriz ósea.
- Se localiza sobre la superficie del hueso, son células cuboideas, con núcleo grande y excéntrico con citoplasma muy basófilo.



#### *Osteocitos.*

- Células óseas maduras derivadas de los osteoblastos que se encuentran albergadas en lagunas óseas.
- Son células elípticas y emiten numerosas prolongaciones que se extienden por los canalículos.

#### *Osteoclastos.*

- Son células gigantes de 20 a 100 micras multinucleadas.
- Se encuentran en las lagunas de Howship.
- Su función es la reabsorción.

#### **Materiales.**

Laminillas:

- a) Hueso Lijado 81.
- b) Hueso largo 79, c.g.
- c) Hueso Fracturado 79.c., H.E.

Modelo Plástico y Real.

#### **Equipo.**

- Microscopio(s) óptico(s) por mesa de laboratorio.
- Computadora personal (opcional).
- Cañón.

**Servicios:** Corriente eléctrica

#### **Procedimiento.**

El alumno observará las preparaciones histológicas en el microscopio con la supervisión del profesor, identificando lo siguiente:

Osteona.  
Endostio.  
Periostio:  
Capa fibrosa: fibroblasto, fibras de colágena.  
Capa osteogena: células osteógenas, osteoblastos.  
Osteocitos.  
Osteoclastos.  
Hueso compacto.  
Hueso trabecular o hueso esponjoso.  
Conducto de Havers.  
Conducto de Volckmann.

## Resultados.

De acuerdo con lo observado durante la realización de la práctica, registre sus resultados.



Imagen 12.1. Tejido Conectivo Especializado, Óseo.

|                                  |                                    |                   |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Laminilla No:<br>Hueso Lijado 81 | Tejido:<br>Conectivo Especializado | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Osteona |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|



Imagen 12.2. Tejido Conectivo Especializado, Óseo.

|                                       |                                     |                   |                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Laminilla No:<br>Hueso largo 79, c.g. | Tejido:<br>Conectivo Especializado. | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Endostio |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|

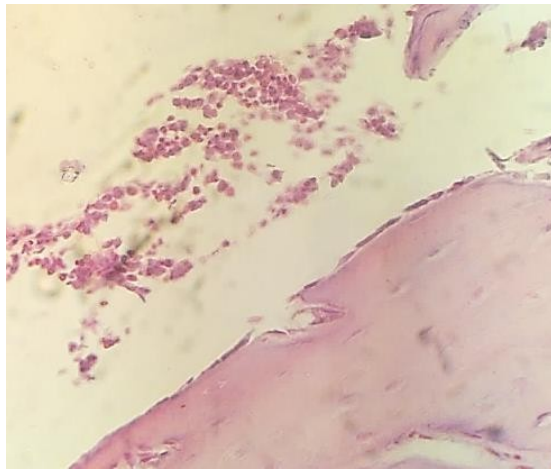


Imagen 12.3. Tejido Conectivo Especializado, Óseo.

|                                                  |                                    |                   |                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Hueso Fracturado<br>79.c., H.E. | Tejido:<br>Conectivo Especializado | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Osteoblastos |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|

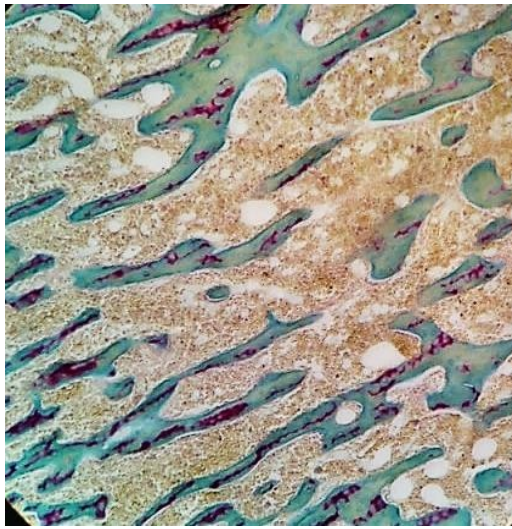


Imagen 12.4. Tejido Conectivo Especializado, Óseo.

|                                              |                                    |                   |                                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Hueso Fracturado<br>79 c.g. | Tejido:<br>Conectivo Especializado | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Hueso esponjoso |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|



Imagen 12.5. Hueso compacto, hueso óseo (material de laboratorio).

|                            |                                    |                   |                                                    |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo de<br>huesos reales | Tejido:<br>Conectivo Especializado | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Hueso compacto y esponjoso |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|



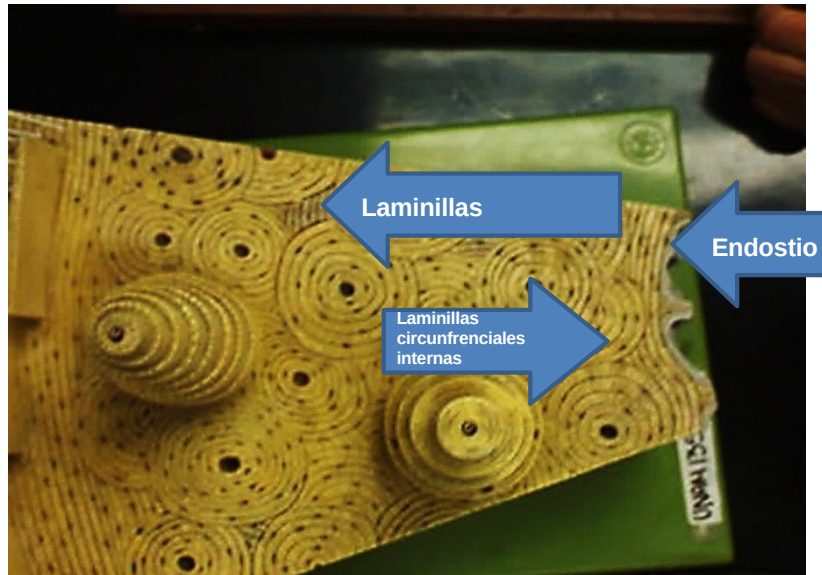


Imagen 12.6. Hueso compacto (Modelos del laboratorio).

|                          |                                    |                   |                                        |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| Modelo de hueso compacto | Tejido:<br>Conectivo Especializado | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Hueso compacto |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|

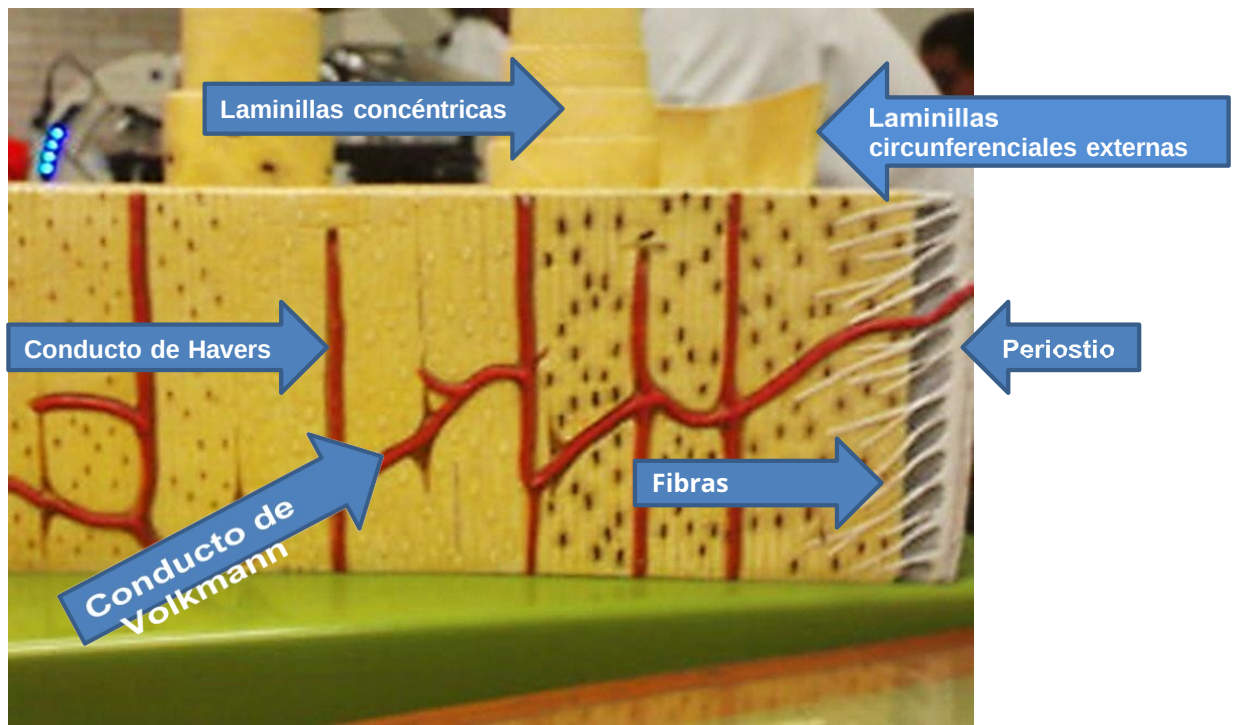


Imagen 12.7. Hueso compacto (Modelos del laboratorio).

|                          |                                    |                   |                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de hueso compacto | Tejido:<br>Conectivo Especializado | Variedad:<br>Óseo | Estructura señalada:<br>Hueso compacto (conducto de Havers, conducto de Volckmann) |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

### Bibliografía.

1. Gartner, L. P., Nava, A. S., Isabel, G. P. M., Ángel, H. E. M., & Roig, G. F. (2018). *Histología: Atlas en color y texto*. (7a. Ed.). Wolters Kluwer.
2. I. F. van der G. T. (2017). *Histología y Biología Celular*. (3a. Ed.) McGraw Hill.
3. Junqueira, L. C., Carneiro, J., & Isabel, G. P. M. (2022). *Histología Básica: Texto y atlas*. (13a. Ed.) Panamericana.
4. Lowe, J. S., Anderson, P. G., & Anderson, S. I. (2020). *Histología Humana*. (5a. Ed.). Elsevier.
5. Pawlina, W., & Ross, M. H. (2020). *Ross histología: Texto y atlas: Correlación con biología molecular y celular*. (8a. Ed.). Wolters Klumer.
6. Welsch, U., Sobotta, J., & Deller, T. (2016). *Sobotta, Histología*. (3a. Ed.) Panamericana.

## **Práctica 13. HISTOLOGÍA DE TEJIDO MUSCULAR Y SARCÓMERA**

### **Objetivos.**

Identificar las características histológicas del tejido muscular y sarcómera.

Identificar las características histológicas de los tipos de tejido muscular y las características microscopias de microscopia electrónica de la sarcómera.

### **Fundamento teórico.**

El tejido muscular es de origen mesodérmico y está formado por células llamadas miocitos. Existen tres tipos de tejido muscular: el estriado voluntario también llamado esquelético, el estriado involuntario también llamado cardíaco y el liso involuntario también llamado visceral.

### **Tejido muscular estriado voluntario o esquelético.**

Este tejido está formado por células llamado miocitos que tienen forma cilíndrica con núcleos aplanados a la periferia. Su membrana celular llamada sarcolemma se invagina formando los túbulos T. En su citoplasma llamado sarcoplasma encontramos mitocondrias llamadas sarcosomas productoras de energía, retículo endoplásmico liso llamado retículo sarcoplásmico el cual tiene como función almacenar calcio para la contracción muscular. Existen dos cisternas del retículo sarcoplásmico en relación con un túbulo T a lo cual llamamos triada.

En el sarcoplasma también encontramos microfilamentos que forman filamentos gruesos y delgados que conforman la sarcomera. Los filamentos delgados están hechos de proteínas como la actina fibrilar, la actina lobular, la troponina la tropomiocina, la titina, la nebulina, la amorsina, la capz, y la distrofina. Los filamentos gruesos están formados por proteínas como la meromiocina pesada, meromiocina ligera, la miomecina, la proteína C, y la proteína X.

Los filamentos gruesos y delgados se encuentran organizados de tal manera que forman bandas oscuras llamadas bandas A y bandas claras llamadas bandas I, dentro de la banda A se observa una zona clara llamada banda H y al centro de la banda H se observa una línea llamada línea M. Al centro de la banda clara (I) se encuentra una línea llamada Z. El espacio que existe entre línea Z y línea Z se llama sarcómera. Este tejido se localiza en todos los músculos de nuestro cuerpo que podemos mover a voluntad.

### **Tejido muscular estriado involuntario.**

Este tejido se forma por células llamadas miocitos que tienen una forma apantalonada, están unidos por discos intercalares. Presentan un solo núcleo esférico en uno de los extremos. La membrana celular del miocito cardíaco también se llama sarcolemma y presenta invaginaciones llamadas túbulos T que se ponen en contacto con solo una cisterna del retículo sarcoplásmico formando las diadas. También se encuentran mitocondrias llamadas sarcosomas se les encuentra en la capa media del corazón llamada miocardio.

En el corazón se encuentran miocitos especializados para generar y conducir impulsos nerviosos formando al sistema de conducción del corazón formado por el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el ramo derecho e izquierdo del Haz de Hiss y las fibras de Purkinje.

### **Tejido muscular liso involuntario o visceral.**

Se forma por células llamadas miocitos viscerales, los cuales tienen una forma fusiforme con núcleos aplanados al centro, no presentan túbulos T, ni triadas, ni diadas y los microfilamentos no se ordenan formando sarcómera. Se localizan en las vísceras u órganos del aparato digestivo, respiratorio, genitourinario y en los vasos sanguíneos.

### **Materiales.**

Laminillas:

- Lengua H.E. tricrómica.
- Corazón H.E.
- Estómago H.E.

### **Equipo.**

- Microscopio(s) óptico(s) por mesa de laboratorio.
- Computadora personal (opcional).
- Cañón.

**Servicios:** Corriente eléctrica.

### **Procedimiento.**

El alumno observará las preparaciones histológicas en el microscopio y las microfotografías de sarcómera con la supervisión del profesor, identificando lo siguiente:

- a) Características histológicas del tejido muscular estriado voluntario.
- b) Características histológicas del tejido muscular estriado involuntario.
- c) Características histológicas del tejido muscular liso involuntario.
- d) Características de microscopía electrónica de la sarcómera en las microfotografías.

### **Resultados.**

De acuerdo con lo observado durante la realización de la práctica, registre sus resultados.

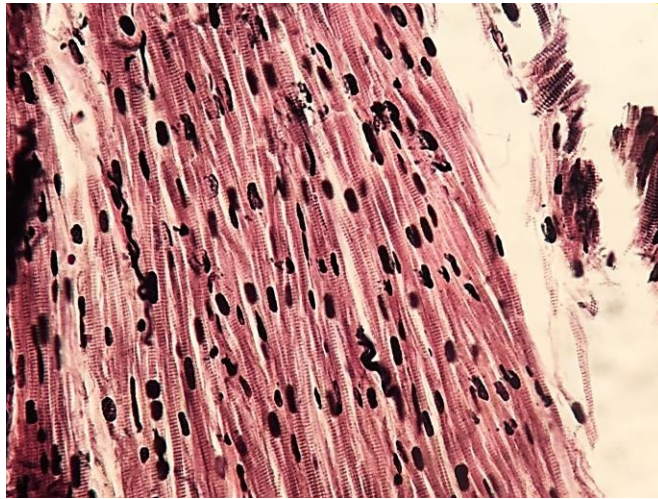


Imagen 13.1. Tejido Muscular Estriado Voluntario.

|                                            |                     |                                  |                                                                                                |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Lengua H.E.<br>tricromica | Tejido:<br>Muscular | Variedad:<br>Estriado Voluntario | Estructura señalada:<br>Corte longitudinal y transversal<br>de miocitos estriados voluntarios. |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

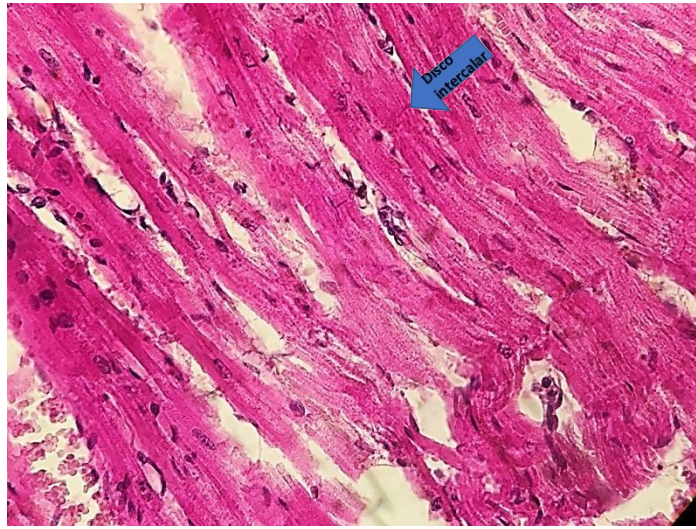


Imagen 13.2. Tejido Muscular estriado involuntario.

|                               |                     |                                       |                                                                    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laminilla No: Corazón<br>H.E. | Tejido:<br>Muscular | Variedad:<br>estriado<br>involuntario | Estructura señalada:<br>Miocitos cardiacos con disco<br>intercalar |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

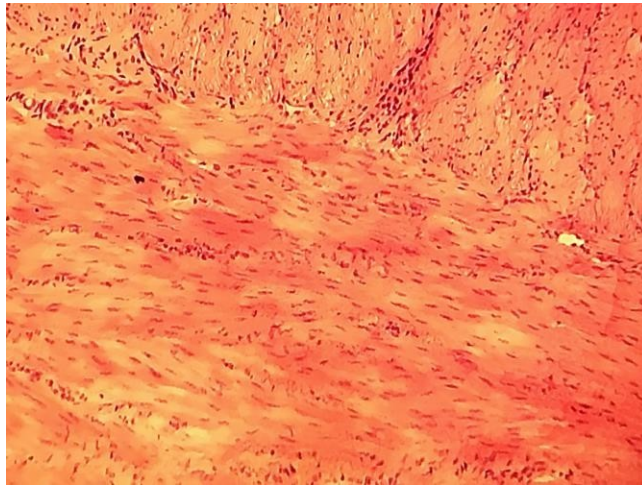


Imagen 13.3. Tejido Muscular Liso Involuntario.

|                                |                     |                                |                                                      |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Estómago H.E. | Tejido:<br>Muscular | Variedad:<br>Liso Involuntario | Estructura señalada:<br>Miocitos lisos involuntarios |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|



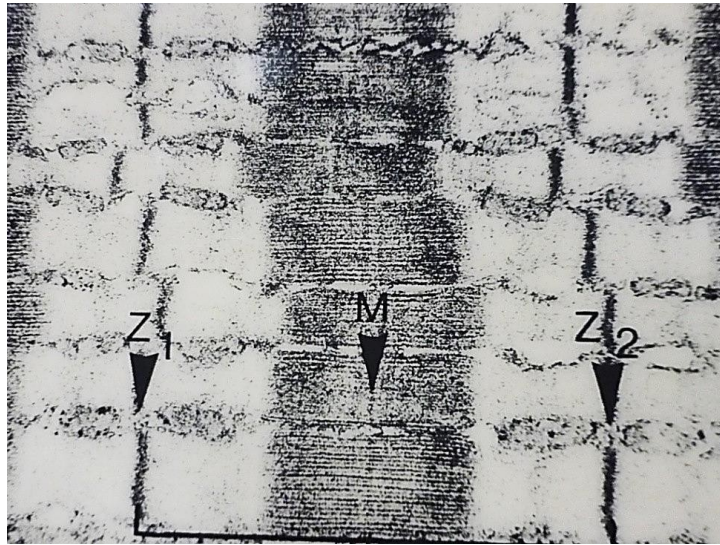


Imagen 13. 4. Sarcómera.

|                              |                     |                                  |                                                                        |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Microfotografía<br>Sarcómera | Tejido:<br>Muscular | Variedad:<br>Estriado voluntario | Estructura señalada:<br>Banda A, Banda I, Banda H, Línea M,<br>Línea Z |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|



**Bibliografía.**

1. Gartner, L. P., Nava, A. S., Isabel, G. P. M., Ángel, H. E. M., & Roig, G. F. (2018). *Histología: Atlas en color y texto*. (7a. Ed.). Wolters Kluwer.
2. I. F. van der G. T. (2017). *Histología y Biología Celular*. (3a. Ed.) McGraw Hill.
3. Junqueira, L. C., Carneiro, J., & Isabel, G. P. M. (2022). *Histología Básica: Texto y atlas*. (13a. Ed.) Panamericana.
4. Lowe, J. S., Anderson, P. G., & Anderson, S. I. (2020). *Histología Humana*. (5a. Ed.). Elsevier.
5. Pawlina, W., & Ross, M. H. (2020). *Ross histologia: Texto y atlas: Correlación con biología molecular y celular*. (8a. Ed.). Wolters Klumer.
6. Welsch, U., Sobotta, J., & Deller, T. (2016). *Sobotta, Histología*. (3a. Ed.) Panamericana.

## **Práctica 14. HISTOLOGÍA DE TEJIDO NERVIOSO NEURONA**

### **Objetivos.**

Identificar las características histológicas del tejido nervioso, diferenciando cada una de las células por su forma y tamaño, por el número de sus dendritas y tamaño de su axón.

Ubicar cada una de las neuronas, correlacionándolas con sus funciones.

### **Fundamento teórico.**

El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico, el sistema nervioso es un tejido formado por neuronas y sus células de sostén que es la neuroglia.

Las neuronas tienen la capacidad de transmitir información entre ella o a otras células, tienen un cuerpo o soma y es donde se localiza el núcleo que es redondo y grande, el nucléolo puede ser observado en el microscopio óptico, el pericarion es el citoplasma que rodea al núcleo, y contiene todos los organelos celulares: de los cuales podemos destacar a los filamentos intermedios se les conoce como neurofilamentos y su retículo endoplásmico rugoso se conoce como cuerpos de Nissl. Alrededor del cuerpo las neuronas tienen prolongaciones citoplasmáticas llamadas dendritas las cuales pueden estar cubiertas por pequeñas prolongaciones denominadas espinas; además de las dendritas las neuronas tienen una prolongación generalmente más larga denominada axón la zona de unión del soma con el axón es el cono axónico.

Las neuronas se clasifican por la forma del soma en: piramidales, estrelladas, en grano, fusiformes y piriformes.

Por el número de prolongaciones pueden ser: unipolares, bipolares, pseudounipolares y multipolares.

Por el tamaño del axón: se clasifican en Golgi I de axón largo, Golgi II axón corto;

Dependiendo de la función se denominan: sensitivas, motoras e interneuronas;

Por el tipo de sinapsis que es el contacto entre las neuronas pueden ser: axoaxónicas, axodendríticas, y axosomáticas.

**Materiales.**

Laminillas:

- Corteza cerebral 62 H.E, Golgi
- Medula espinal 57 H.E., Kluber.
- Corteza cerebelosa 61 H.E., Kluber Barrera

**Equipo.**

- Microscopio(s) óptico(s) por mesa de laboratorio.
- Computadora personal (opcional).
- Cañón.

**Servicios:** Corriente eléctrica.

**Procedimiento.**

El alumno observará las preparaciones histológicas en el microscopio, con la supervisión del profesor, identificando lo siguiente:

- Neuronas piriformes y neuronas en grano: se observan en la corteza cerebelosa.
- Neuronas estrelladas se encuentran formando parte del tejido de la medula espinal.
- Neuronas piramidales y en grano que tiene el tejido de la corteza cerebral.

**Resultados.**

De acuerdo con lo observado durante la realización de la práctica, registre sus resultados.

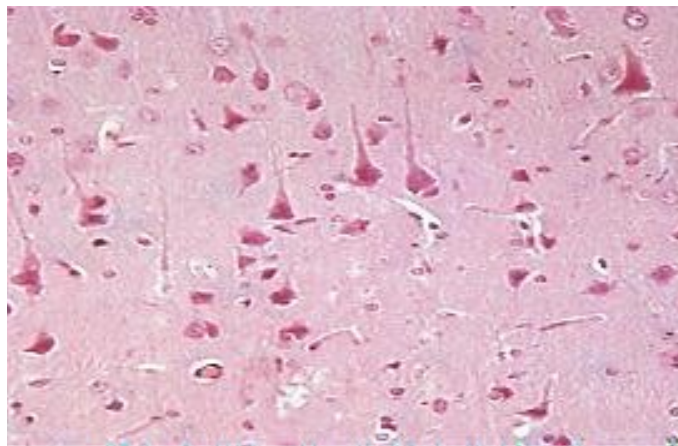


Imagen 14.1. Tejido nervioso, corteza cerebral.

|                                               |                     |                      |                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Corteza cerebral 62 H.<br>E. | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>Neurona | Estructura señalada:<br>Neuronas piramidales |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|

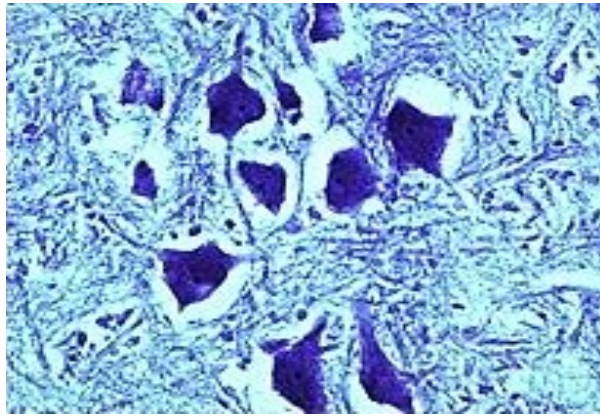


Imagen 14.2. Tejido nervioso neuronas estrelladas.

|                                                    |                     |                      |                                              |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Medula espinal 57 H.E.,<br>Kluber | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>neurona | Estructura señalada:<br>Neuronas estrelladas |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|

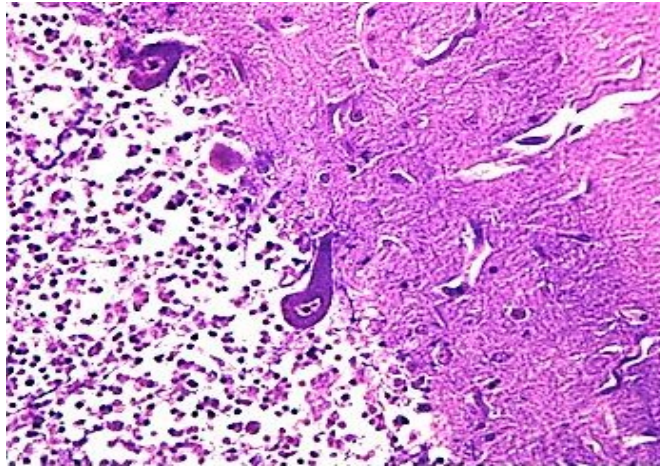


Imagen 14.3. Tejido nervioso corteza cerebelosa.

|                                                |                     |                      |                                                                    |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>Corteza cerebelosa<br>61 H.E. | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>Neurona | Estructura señalada:<br>Neuronas piriformes y neuronas en<br>grano |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Bibliografía.**

1. Gartner, L. P., Nava, A. S., Isabel, G. P. M., Ángel, H. E. M., & Roig, G. F. (2018). *Histología: Atlas en color y texto*. (7a. Ed.). Wolters Kluwer.
2. I. F. van der G. T. (2017). *Histología y Biología Celular*. (3a. Ed.) McGraw Hill.
3. Junqueira, L. C., Carneiro, J., & Isabel, G. P. M. (2022). *Histología Básica: Texto y atlas*. (13a. Ed.) Panamericana.
4. Lowe, J. S., Anderson, P. G., & Anderson, S. I. (2020). *Histología Humana*. (5a. Ed.). Elsevier.
5. Pawlina, W., & Ross, M. H. (2020). *Ross histologia: Texto y atlas: Correlación con biología molecular y celular*. (8a. Ed.). Wolters Klumer.
6. Welsch, U., Sobotta, J., & Deller, T. (2016). *Sobotta, Histología*. (3a. Ed.) Panamericana.

## **Práctica 15. HISTOLOGÍA DE TEJIDO NERVIOSO NEUROGLIA.**

### **Objetivos.**

Identificar las características histológicas del Tejido nervioso en la parte de la neuroglia.

Ubicar histológicamente de cada una de las estructuras de las células de la neuroglia, correlacionándolas con sus funciones.

### **Fundamento teórico.**

El sistema nervioso está integrado fundamentalmente por dos grandes grupos de células cada uno con numerosas variantes, uno de esos grupos son las neuronas que se calculan en más de diez a la onceava potencia y la neuroglia que supera en número a las primeras calculado en más de diez a la doceava potencia en el cerebro humano.

La neuroglia incluye a los astrocitos protoplasmáticos, los astrocitos fibrosos, los oligodendrocitos, células endoteliales, células satélites, células de Schwann, células de tanács y a la microglía.

De origen ectodérmico en su mayoría, las células de glía completan su diferenciación una vez que se establecen en el lugar donde residirán, las células de la glía radial dan origen a los astrocitos y a los oligodendrocitos del sistema nervioso central, las células de Schwann se originan de las crestas neurales troncales y acompañan a las neuritas del sistema nervioso periférico durante su crecimiento. La microglía son células fagocíticas y efectoras del sistema inmunológico que se derivan del mesodermo de células mieloides independientes de la línea celular monocítica.

La neuroglia en el tejido nervioso son las células que tienen como función el sostén de nutrición y de participación de los potenciales de acción de las neuronas.

Los astrocitos son células que se encargan de nutrir a las neuronas, regular la composición iónica y el pH así como generar diferentes sustancias neuroactivas y de formar la glía limitante que es un recubrimiento de la superficie interna de la pia madre que rodea el encéfalo y la médula espinal, la variante protoplasmática de los astrocitos la encontramos en la sustancia gris y son células muy ramificadas, agrupadas de forma densa, los astrocitos fibrosos los encontramos en sustancia blanca con prolongaciones delgadas y largas no tan ramificadas como la otra variedad. Los astrocitos poseen prolongaciones que se relacionan íntimamente con las paredes de los vasos sanguíneos adyacentes (pie chupador).

Los oligodendrocitos, son células de pequeño tamaño, cuerpo esférico y con escasas y delgadas prolongaciones noduladas, en sustancia gris se denominan oligodendrocitos satélites y en la sustancia blanca fasciculares, estas células forman la vaina de mielina que de forma concéntrica rodea las prolongaciones neuronales.



En el SNP todos los axones están rodeados por células muy especializadas denominadas células de Schwann que proveen a las neuronas de sostén estructural y metabólico, forman la vaina de mielina que hace que el impulso nervioso viaje muchas veces más rápido debido a que el impulso “salta” a cada unión de las vainas, punto denominado nodo de Ranvier, de esta forma el impulso eléctrico neuronal no tiene que recorrer toda la superficie de la membrana celular.

Las células endoteliales son células que revisten la superficie del sistema acueductal del encéfalo y el conducto central de la médula espinal, son células de forma cúbica unidas entre sí por desmosomas con microvellosidades y cilios hacia la luz del sistema ventricular, durante el proceso embrionario algunas células endoteliales son llevadas por los vasos sanguíneos hacia el interior de los ventrículos formando parte de los plexos coroideos, una variante especializada son los tanicitos que son células de cuerpo alargado con microvellosidades a veces ramificadas que terminan haciendo contacto con vasos sanguíneos sobre todo notables en la región hipotalámica.

La microglía es la estirpe celular que se encarga de la respuesta inmune en el SN, poseen núcleos alargados e irregulares y citoplasma escaso con numerosas prolongaciones.

**Materiales.**

Laminillas:

- 53 Golgi.
- 62 Golgi.
- 55 Río Ortega.
- 57 Klüber barrera.

**Equipo.**

- Microscopio(s) óptico(s) por mesa de laboratorio.
- Computadora personal (opcional).
- Cañón.

**Servicios:** Corriente eléctrica.

**Procedimiento.**

El alumno observará las preparaciones histológicas en el microscopio con la supervisión del profesor, identificando las siguientes células:

*Astrocito protoplasmático.*

Célula ovoide con prolongaciones cortas y gruesas muy ramificadas. Se localiza en la sustancia gris del tejido nervioso participa en el sostén, nutrición y en los potenciales de acción de los cuerpos o somas de las neuronas.

*Astrocito Fibroso.*

Célula ovoide con prolongaciones largas y delgadas, poco ramificadas. Se localiza en la sustancia blanca del tejido nervioso, participa en el sostén, nutrición y en los potenciales de acción de los axones y dendritas de las neuronas.

*Oligodendrocitos.*

Son células pequeñas ovales con pocas ramificaciones participan en la formación de la mielina para la protección de los axones en el sistema nervioso central.

*Microglía.*

Célula de origen mesodérmico, su función es la de macrófago del sistema nervioso, tiene la forma fusiforme y con ramificaciones largas y poco ramificadas.

Células endoteliales. Revisten el canal endotelial, son células cúbicas o cilíndricas.

**Resultados.**

De acuerdo con lo observado durante la realización de la práctica, registre sus resultados.

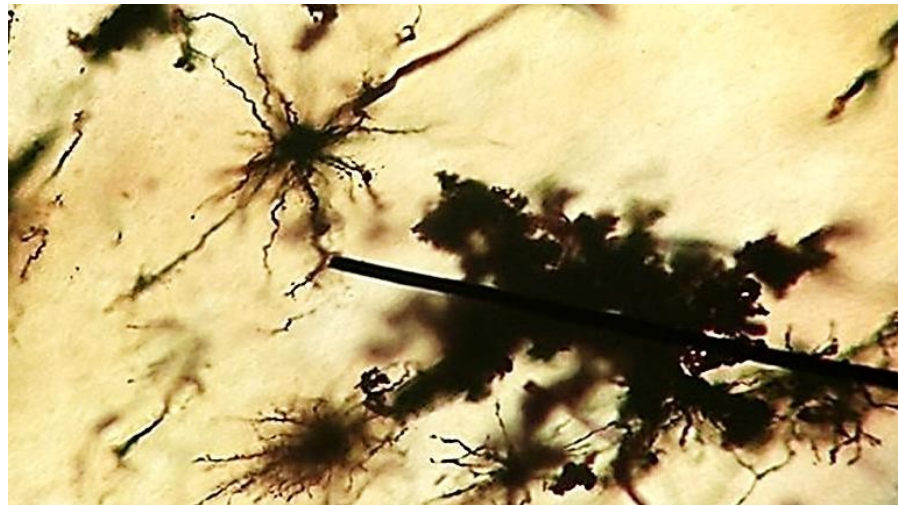


Imagen 15.1. Tejido nervioso neuroglia.

|                           |                     |                        |                                                             |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>53 Golgi | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>Neuroglía | Estructura señalada:<br>Astrocito protoplasmático y fibroso |
|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|

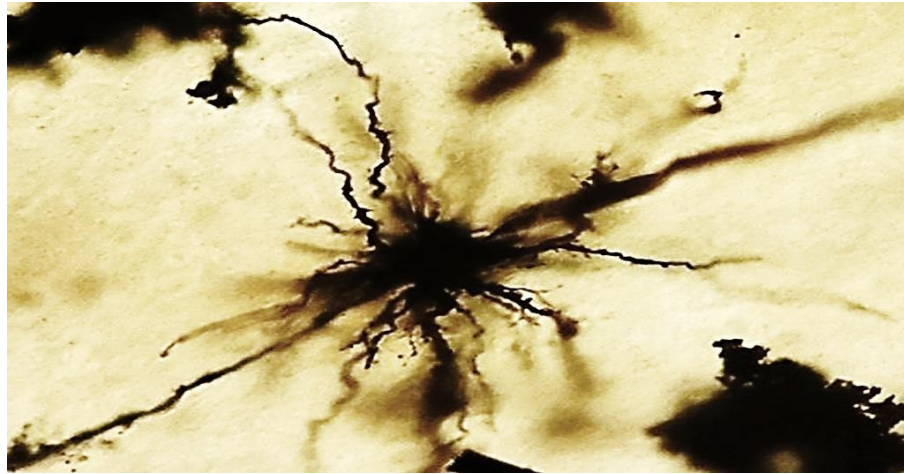


Imagen 15.2. Tejido nervioso neuroglia.

|                           |                     |                        |                                          |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>62 Golgi | Tejido:<br>nervioso | Variedad:<br>Neuroglia | Estructura señalada<br>Astrocito fibroso |
|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|

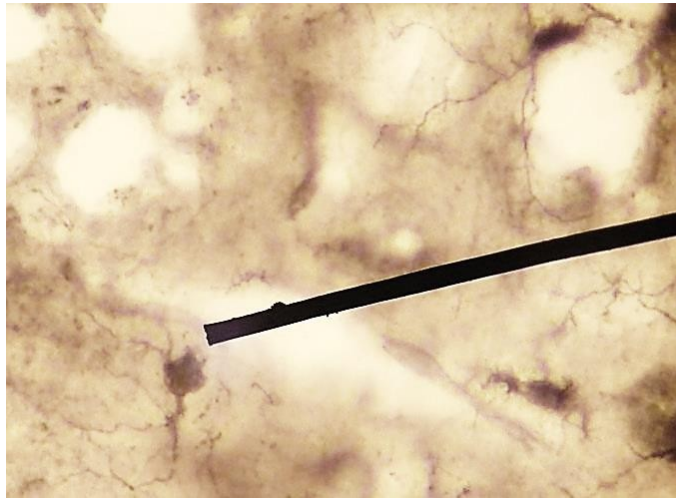


Imagen 15.3. Tejido nervioso neuroglia.

|                                |                     |                        |                                         |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Laminilla No:<br>55 Rio Ortega | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>Neuroglia | Estructura señalada:<br>Oligodendrocito |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|

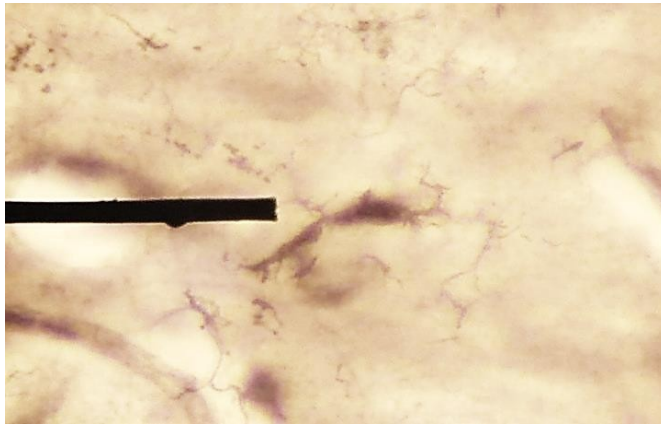


Imagen 15.4. Tejido Conectivo Especializado, Cartílago Elástico.

|                                |                     |                        |                                   |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Laminilla No:<br>55 rio Ortega | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>Neuroglia | Estructura señalada:<br>microglía |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|

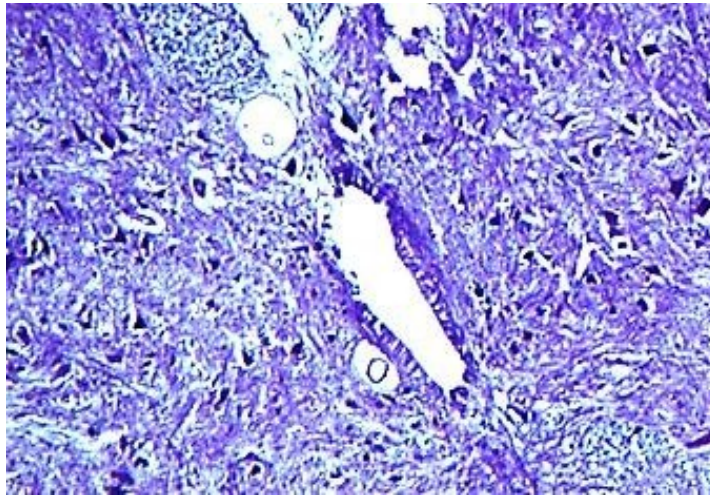
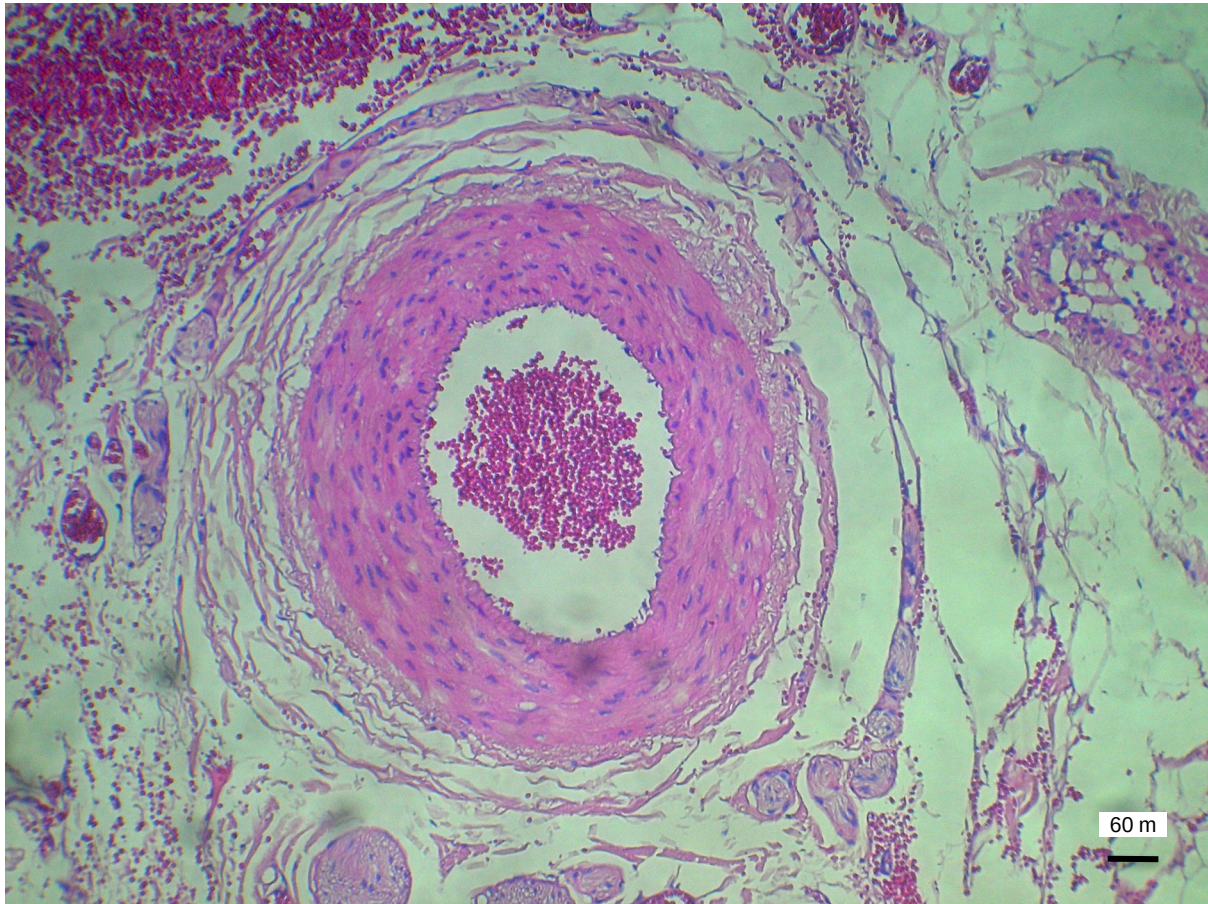


Imagen 15.5. Tejido nervioso células ependimarias.

|                                    |                     |                             |                                              |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Laminilla No:<br>57 Kluber barrera | Tejido:<br>Nervioso | Variedad:<br>Medula espinal | Estructura señalada:<br>Células ependimarias |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|





**Imagen 1: Arteria muscular en corte transversal.**

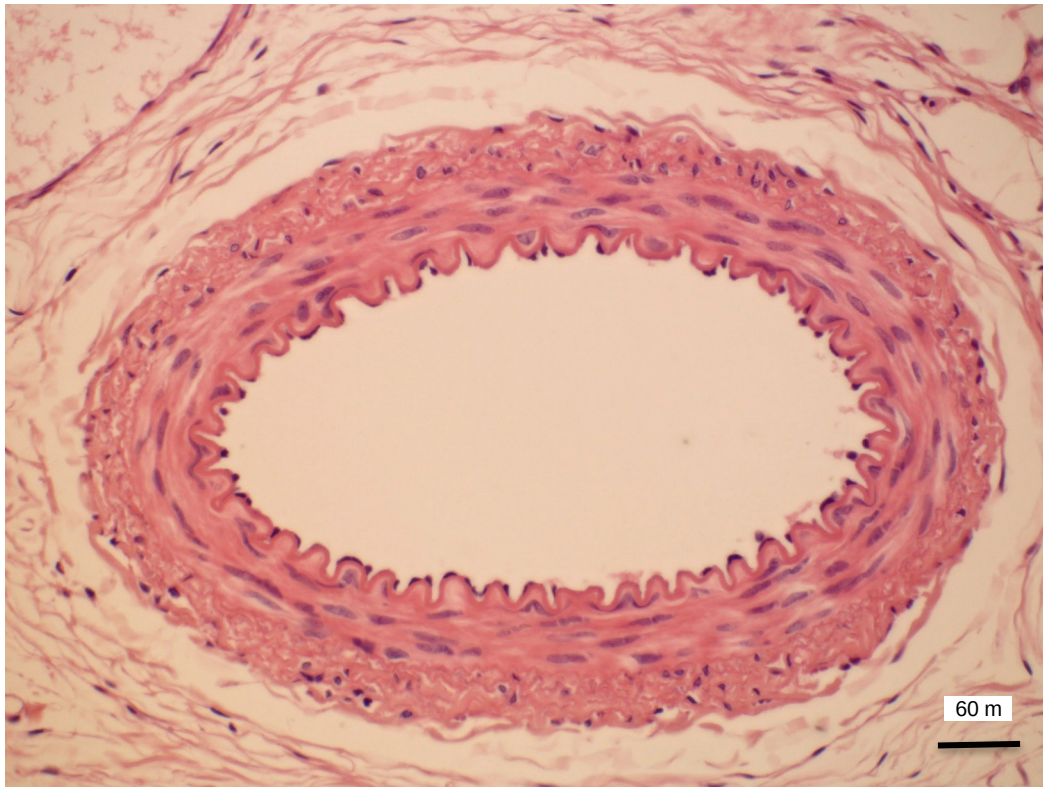
## **1. Datos de Identificación y Procedencia**

- **Órgano:** [SD]
- **Especie:** [SD]
- **Tinción/Técnica:** [Hematoxilina-Eosina (H&E)]
- **Procedencia de las imágenes:** [Base de datos Prof. Ponzio - II UA]

## **2. Panel Fotográfico y Descripciones**

- **Foto 1: Detalle Histológico**

Se observa el contorno ondulado de la luz, con eritrocitos y otras células de la sangre en su interior. El músculo liso se dispone en capas circunferenciales numerosas y se identifica por el color rosa de las fibras musculares y los núcleos alargados azul violeta. La capa más externa o adventicia está formada por tejido conectivo colágeno denso formado por haces desordenados de fibras colágenas.



**Imagen 2:** Arteria muscular en corte transversal.

## 1. Datos de Identificación y Procedencia

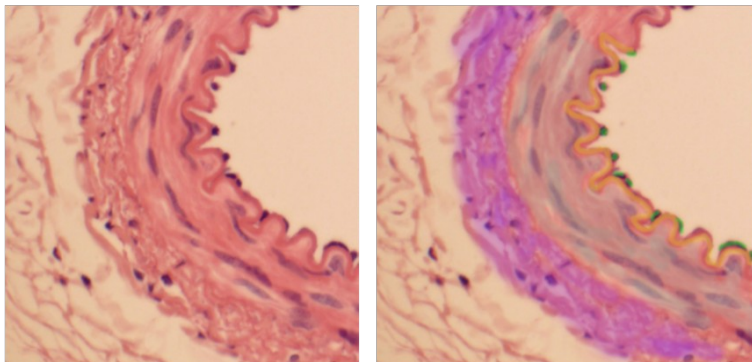
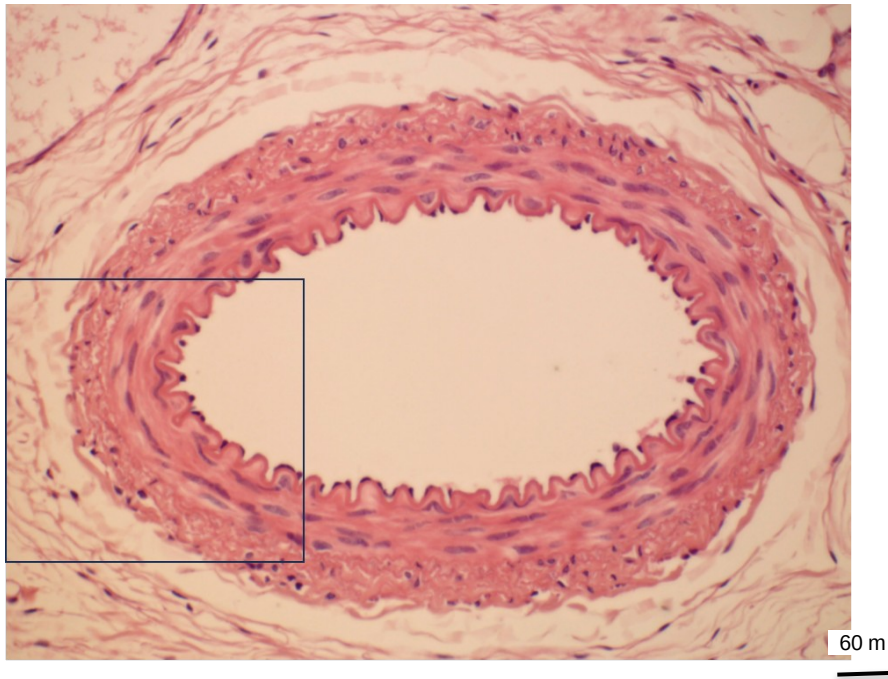
- **Órgano:** [S/D]
- **Especie:** [S/D]
- **Tinción/Técnica:** [Hematoxilina-Eosina (H&E)]
- **Procedencia de las imágenes:** [Base de datos Prof. Ponzio - II UA]

## 2. Panel Fotográfico y Descripciones

- **Foto 2: Detalle histológico**

En contacto con la luz de la arteria se observan núcleos del endotelio (epitelio plano simple). Los núcleos del endotelio se tiñen de color violeta oscuro por su cromatina densa, algunos se ven alargados y otros como puntos. Por fuera del endotelio se observa la lámina elástica interna, una línea ondulada que se tiñe de color rosa translúcido. La túnica media está formada por músculo liso que se caracteriza por la tinción eosinófila y sus núcleos celulares alargados, con extremos romos y cromatina laxa (color violeta pálido). El músculo liso se dispone en varias capas de disposición circunferencial. La túnica adventicia es una capa de tejido conectivo colágeno denso no modelado. En la adventicia se observan haces de fibras colágenas que se tiñen de color rosa, y núcleos de fibroblastos y fibrocitos teñidos de violeta oscuro.





- Endotelio (núcleos de células epiteliales planas)
- Lámina elástica interna
- Tejido muscular liso
- Tejido conectivo colágeno laxo

### Imagen 3: Esófago

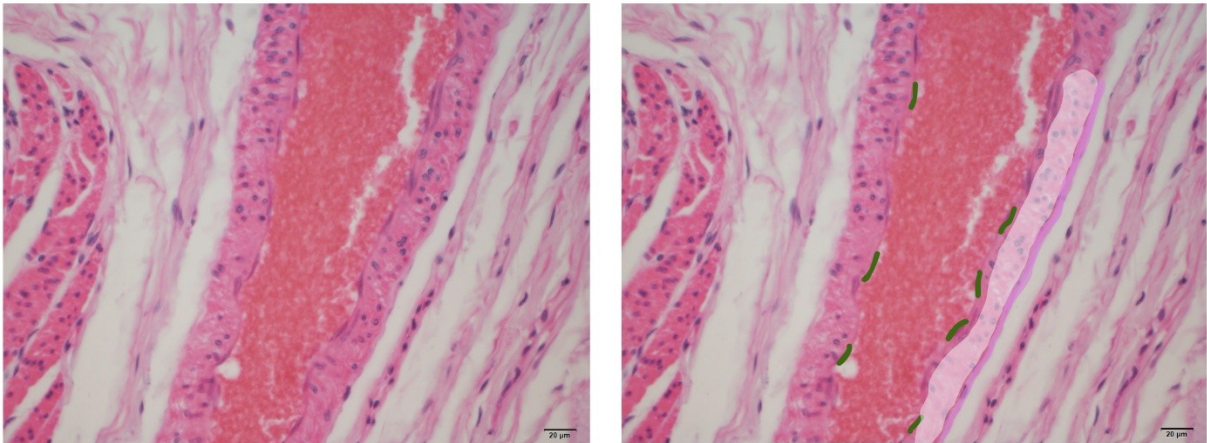
#### 1. Datos de Identificación y Procedencia

- **Órgano:** [Esófago]
- **Especie:** [humano]
- **Tinción/Técnica:** [Hematoxilina-Eosina (H&E)]
- **Procedencia de las imágenes:** [Histoteca- II UA]



**Imagen 4\_ Arteria muscular pequeña en corte longitudinal (señalada con línea negra).**

En la luz de este vaso sanguíneo, se observan eritrocitos y otras células de la sangre. Revistiendo la luz, se observan las células endoteliales, en corte longitudinal, con núcleos ahusados, azul violeta. El músculo liso de la túnica media se dispone en capas circunferenciales numerosas y se identifica por el color rosa de las fibras musculares. Sus núcleos, azul-violeta, están en su mayoría redondeados en un corte longitudinal de un vaso arterial. Las células endoteliales se disponen en forma perpendicular a las células musculares lisas. La capa más externa o adventicia está formada por tejido conectivo colágeno denso formado por haces desordenados de fibras colágenas.



- Endotelio (núcleos de células epiteliales planas)
- Tejido muscular liso
- Tejido conectivo colágeno laxo

Imagen 5: **Detalle de otra Incidencia de Corte** (*corte longitudinal*)

## 1. Datos de Identificación y Procedencia

- **Órgano:** [Esófago]
- **Especie:** [humano]
- **Tinción/Técnica:** [Hematoxilina-Eosina (H&E)]
- **Procedencia de las imágenes:** [Histoteca- II UA]

## 2. Panel Fotográfico y Descripciones

-



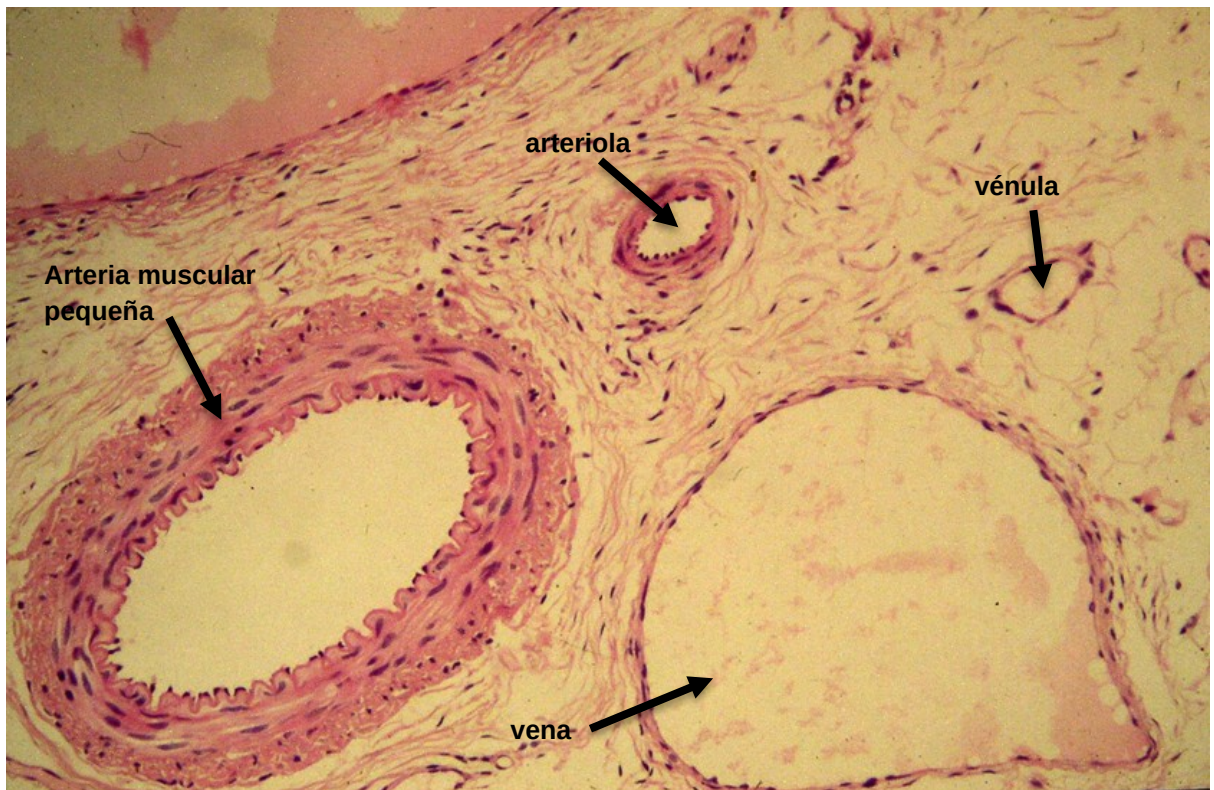


Imagen 6: Corte transversal – comparación con otros vasos sanguíneos

#### 1. Datos de Identificación y Procedencia

Órgano/Tejido/Estructura/Célula: [S/D]

Especie: [S/D]

Tinción/Técnica: [Hematoxilina-Eosina (H&E)]

Procedencia de las imágenes: [Base de datos Prof. Ponzio - II UA]

**Descripción:** Detalle de una arteria muscular pequeña en corte longitudinal. En la luz de este vaso sanguíneo se observan, en su mayoría, eritrocitos de la sangre. Revistiendo la luz, se observan las células endoteliales (líneas en verde), en corte longitudinal, con núcleos ahusados, azul violeta que corresponden a la túnica íntima. El músculo liso (área en gris) de la túnica media se dispone en capas circunferenciales numerosas y se identifica por el color rosa de las fibras musculares. Sus núcleos, azul-violeta, están en su mayoría redondeados en un corte longitudinal de un vaso arterial. Las células endoteliales se disponen en forma perpendicular a las células musculares lisas. La capa más externa o adventicia está formada por tejido conectivo colágeno denso formado por haces desordenados de fibras colágenas (área lila).

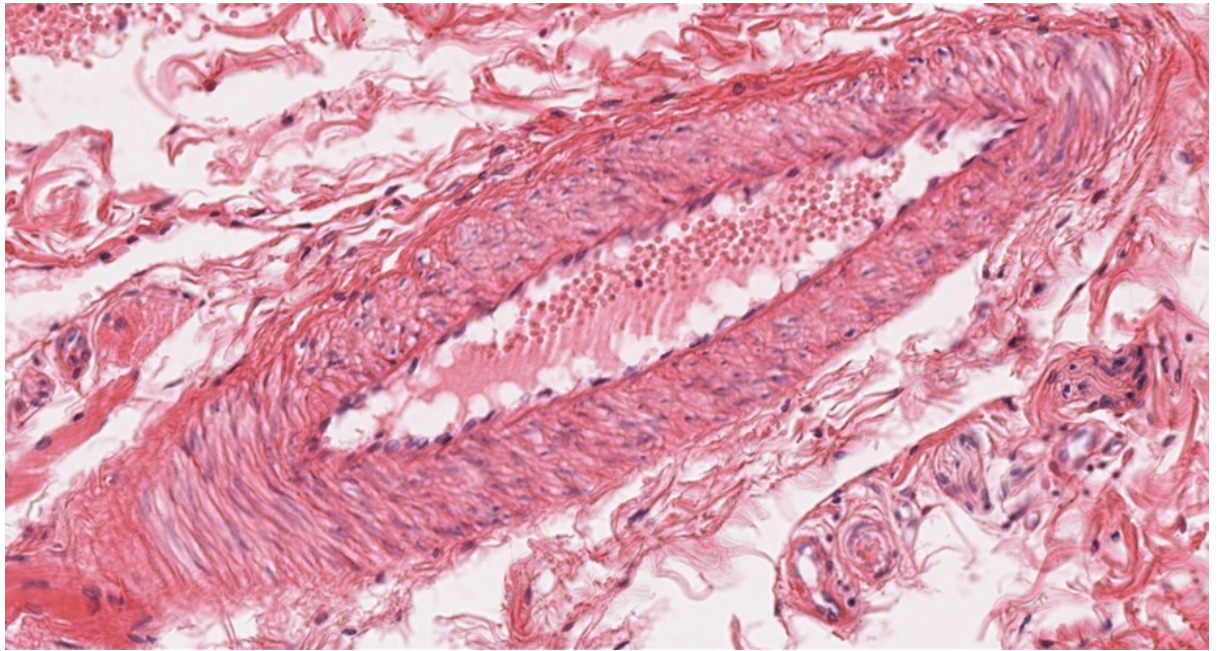
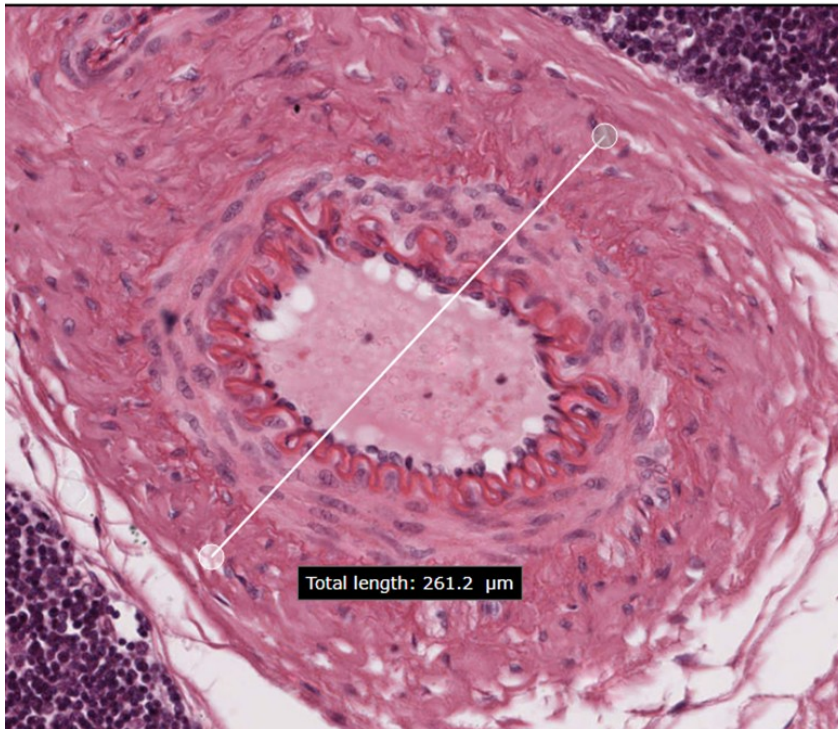


Imagen 7: **corte oblicuo de una arteria muscular pequeña**

1. Datos de Identificación y Procedencia

- Órgano/Tejido/Estructura/Célula: [Esófago]
- Especie: [Humano]
- Tinción/Técnica: [Hematoxilina-Eosina (H&E)]
- Procedencia de las imágenes: [Histomap.ar, IIUA, [http://www.histomap.ar/histoteca/Esofago\\_HE.htm?x=25471&y=24186&z=27](http://www.histomap.ar/histoteca/Esofago_HE.htm?x=25471&y=24186&z=27)]

2. Panel Fotográfico y Descripciones



**Imagen 8: corte transversal de una arteria muscular– con láminas elásticas interna y externa**

#### 1. Datos de Identificación y Procedencia

- Órgano/Tejido/Estructura/Célula: [Timo]
- Especie: [Mono]
- Tinción/Técnica: [Hematoxilina-Eosina (H&E)]
- Procedencia de las imágenes: [Histomap.ar, IIUA, [http://www.histomap.ar/histoteca/Timo\\_HE.htm?x=18836&y=14579&z=47](http://www.histomap.ar/histoteca/Timo_HE.htm?x=18836&y=14579&z=47)]

#### 2. Panel Fotográfico y Descripciones



## **Título del Documento: [Órgano, Testículo]**

### Ficha técnica

- **Preparación:** Testículo
- **Tinción:** Hematoxilina-Eosina
- **Fijación:** Bouin
- **Especie:** Humano
- **Magnificación:** 40x
- **Código interno:** #RS001

### Descripción

Los testículos son las gónadas masculinas cuyas funciones principales son la síntesis de andrógenos y la producción de las gametas. Cada testículo está rodeado de una cápsula gruesa de tejido fibromuscular, la túnica albugínea (que *no se observa en este preparado*), desde la cual se proyectan tabiques que lo dividen en lobulillos.

En el tejido testicular humano del adulto, cada lobulillo está compuesto por:

- Túbulos seminíferos. Son estructuras tubulares formadas por un epitelio estratificado especial, el epitelio seminífero, compuesto por:
- Las células germinales. Desde la lámina basal hacia la luz tubular:
  - o Las espermatogonias A claras y A oscuras son células con forma de cúpula que se distinguen por la coloración diferencial de sus núcleos. Las A claras con núcleo redondeado, cromatina finamente granulada y nucléolos unidos a la carioteca. Las A oscuras se distinguen por una zona de rarefacción de la cromatina ubicada en el centro del núcleo.
    - Las espermatogonias B se despegaron de la lámina basal y se distinguen por sus núcleos redondos con cromatina heterogénea y nucléolos que no están adosados a la carioteca.
    - Los espermatocitos primarios en paquinema -que corresponde al subestadio más largo de la primera profase meiótica-, se distinguen fácilmente por ser células con un gran núcleo central y cromatina filamentosa.



- Los espermatocitos secundarios son más pequeños que los primarios y se identifican por su núcleo esférico con cromatina granular pálida.
  - Las espermatídes inmaduras o tempranas son más pequeñas que el espermatocito secundario y redondas, con núcleo esférico y cromatina granular pálida.
  - Las espermatídes maduras o tardías son células con núcleo ahusado y cromatina muy condensada, que atraviesan una serie de transformaciones celulares dando lugar a los espermatozoides.
- o Las células de Sertoli o sustentaculares son células epiteliales columnares que se extienden desde la lámina basal hasta la luz tubular. Tienen un gran núcleo central (suele ubicarse en la segunda hilera de núcleos del túbulo) y pliegues en la carioteca, cromatina laxa y nucléolo evidente.

La lámina basal del epitelio, las células peritubulares o mioides (células alargadas con características de miofibroblastos) y las fibras colágenas constituyen la pared tubular.

- Alrededor de los túbulos seminíferos, el intersticio testicular está constituido por:
- Un estroma de tejido conectivo laxo.
  - o Células de Leydig o intersticiales, células poliédricas grandes que se encuentran agrupadas, con núcleo central, cromatina laxa, nucléolo evidente, citoplasma acidófilo con inclusiones lipídicas.

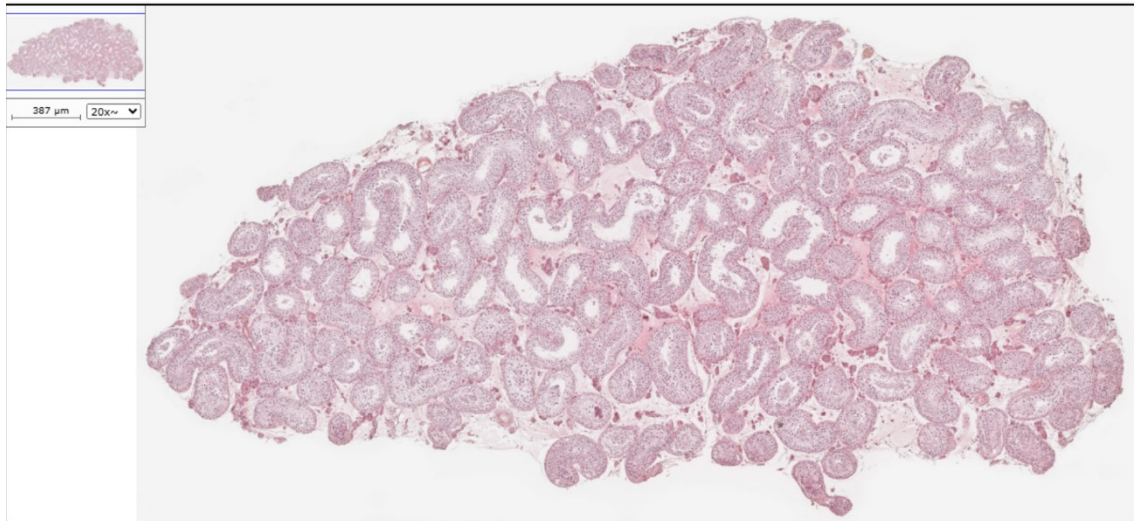


Imagen 10

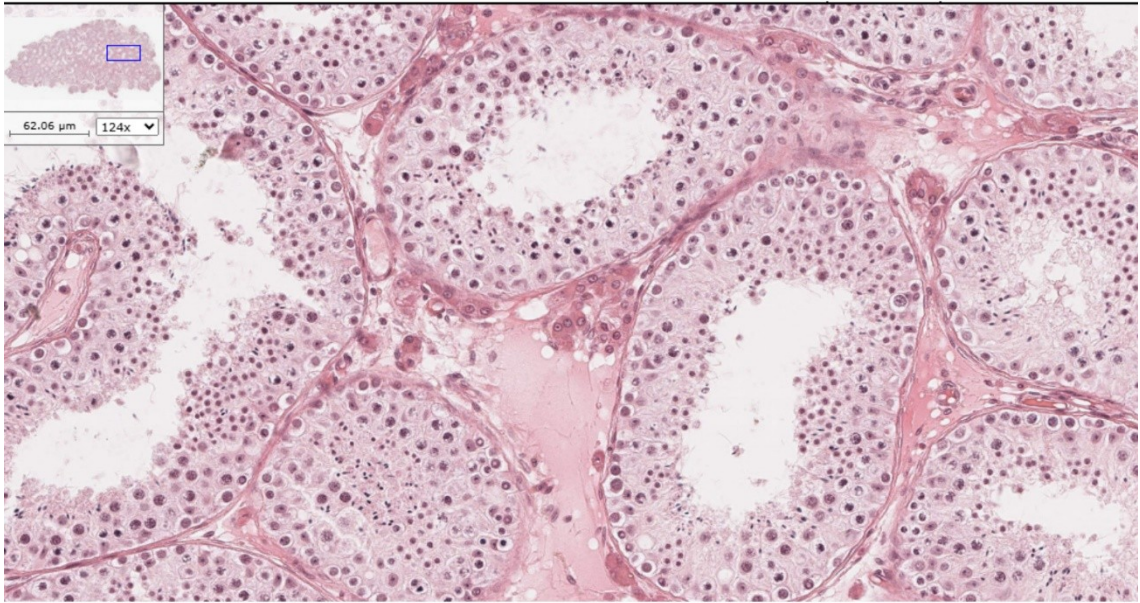


Imagen 11

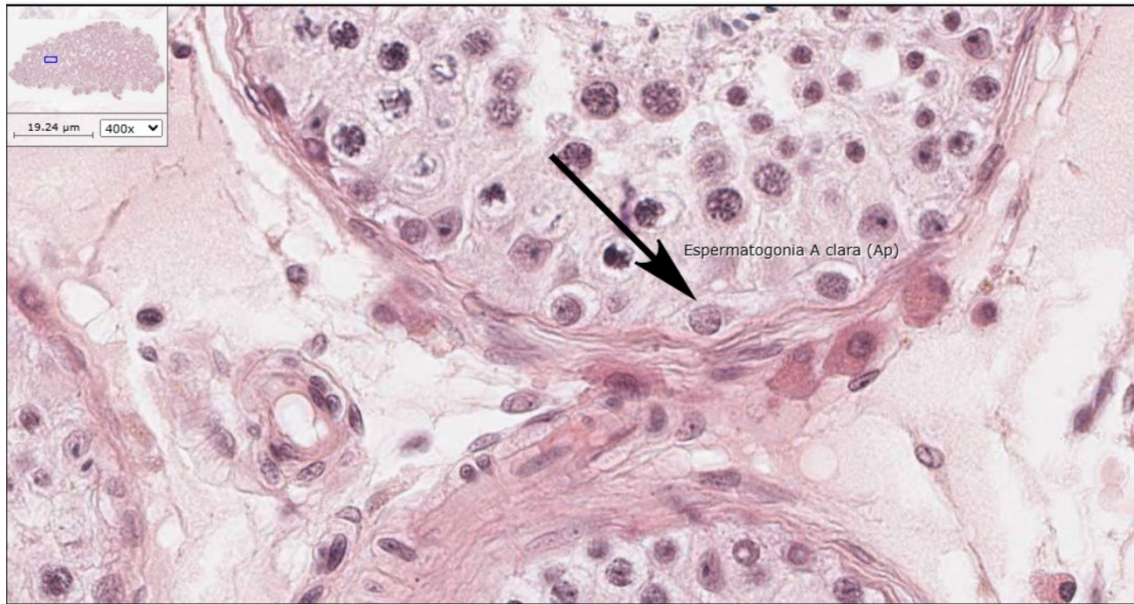


Imagen 12: Espermatogonia A clara



Imagen 13: Espermatogonia A Oscura



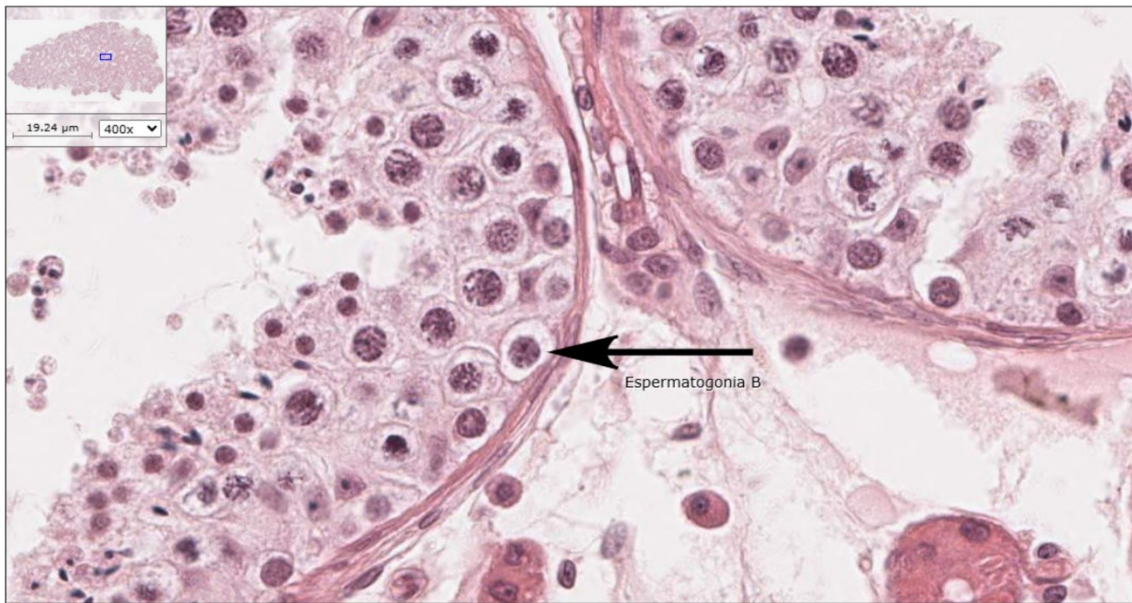


Imagen 14: Espermatogonia B



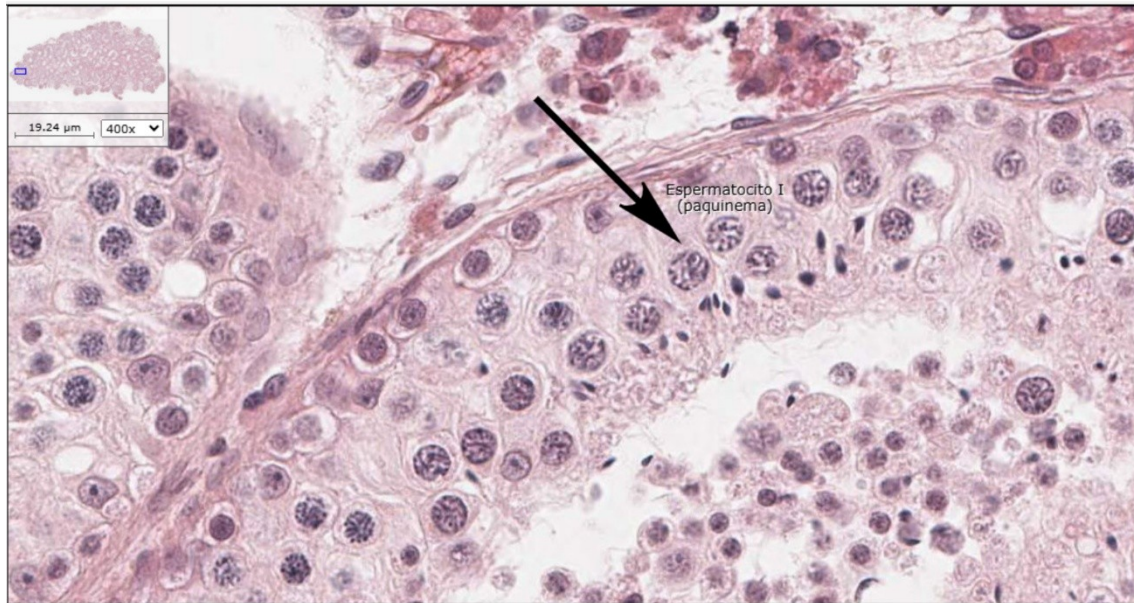


Imagen 15: Espermatocono

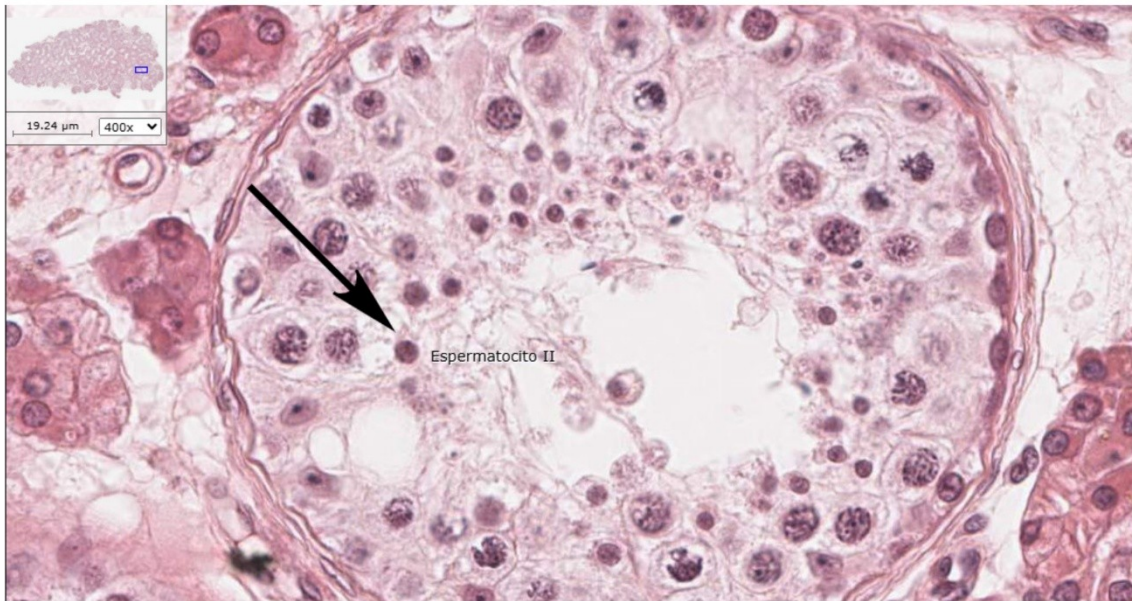


Imagen 16: Epermatocito 41



Imagen 17: Espermátide temprana



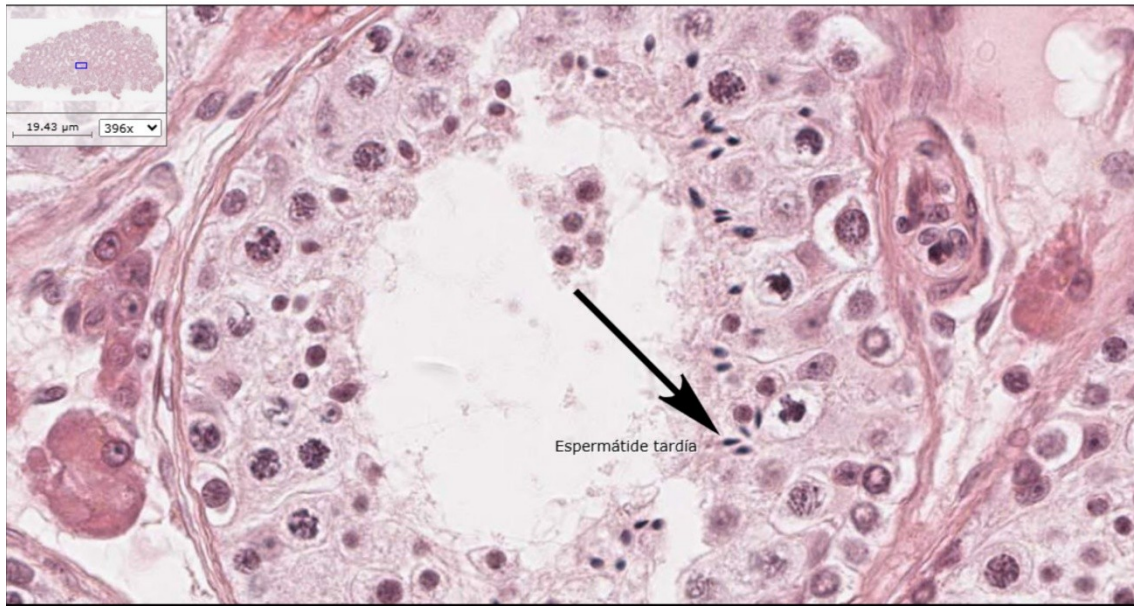
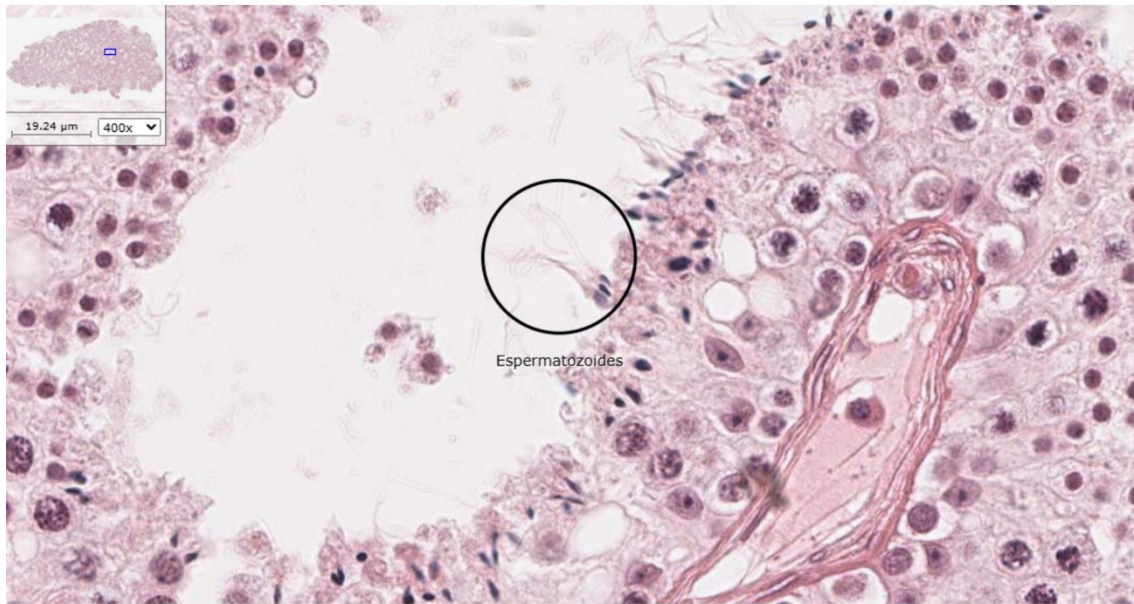


Imagen 18: Espermátide tardía



Iamgen 19: Espermatozoides

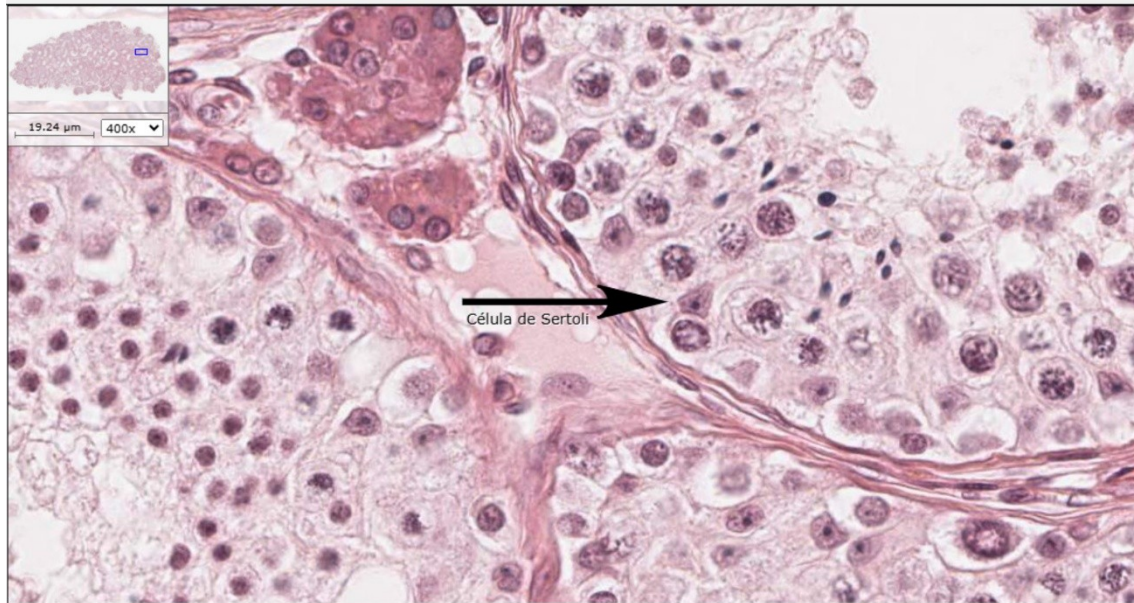


Imagen 20: Célula de Sertoli



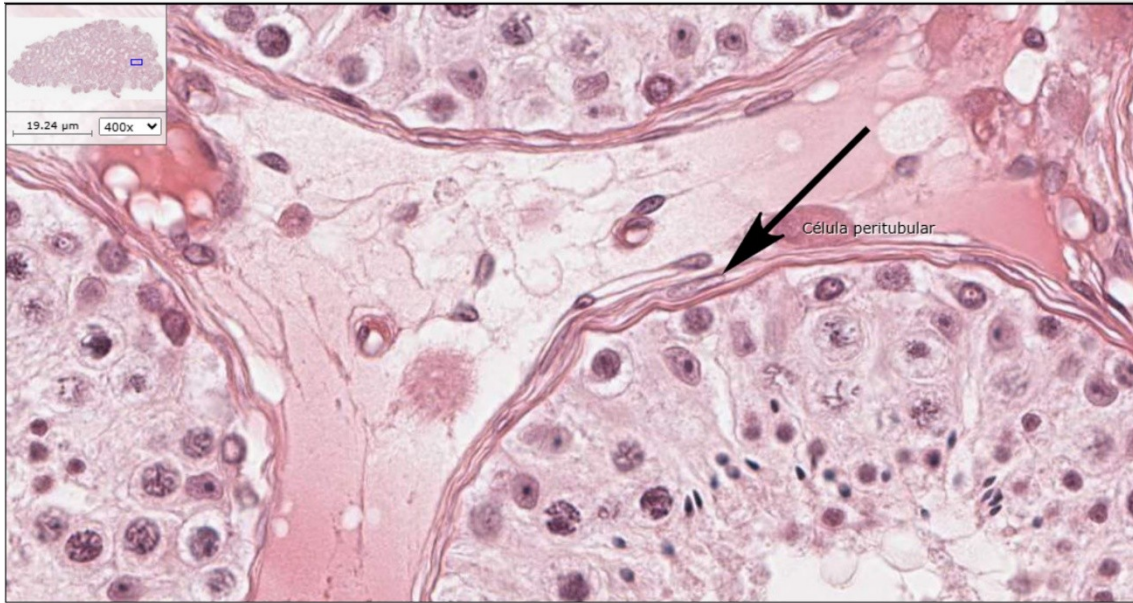


Imagen 21: Célula peritubular

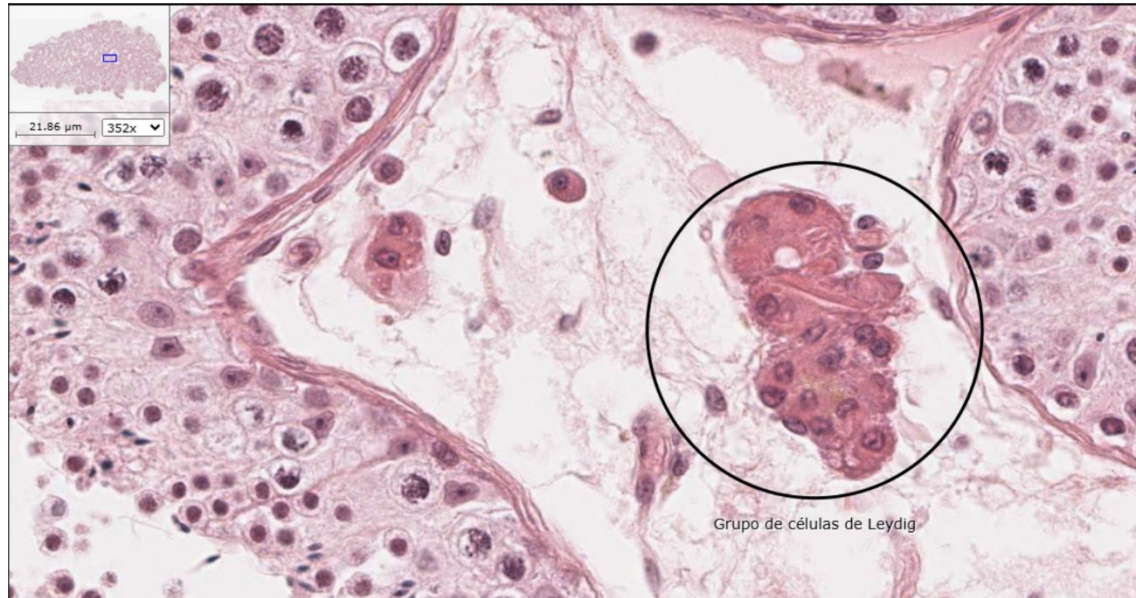


Imagen 22: Grupo de células de Leydig